

基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统

本仓库为课程期末项目“基于大模型的建筑能源智能管理与运维优化系统”的统一源码与交付材料仓库。当前版本已经完成系统封版，包含可运行 Web 系统、FastAPI 后端、MCP Server、样例数据集、知识库、测试脚本和最终提交文档。

项目目标

- 构建不少于 1000 条记录的建筑能耗数据集，并附数据字典。
- 提供按建筑、时间、参数的多条件查询能力。
- 完成时段汇总、COP 计算、异常分析等核心统计分析。
- 提供趋势、对比类可视化展示。
- 集成知识库与大模型问答，支持典型运维场景答复。
- 最终形成可演示系统和完整交付材料。

当前仓库包含什么

- backend/：FastAPI 后端和 MCP Server，已包含总览、元数据、查询、分析、导出和知识引用型问答接口。
- frontend/：Vue 3 + Vite 前端，已形成“总览 / 数据浏览 / 统计分析 / 工单中心 / 决策报告 / AI 助手”工作台。
- data/：样例能耗数据、数据字典、原始/处理后数据目录和数据检查说明。
- knowledge_base/：异常诊断、设备维护、建筑类型、术语规则和结构化问答素材。
- docs/：课程交付文档、SRS、SDS、SEE、SEM、接口契约、MCP 集成说明、验收报告和提交指南。
- scripts/：启动脚本、MCP 启动脚本、检查脚本和样例数据生成脚本。

仓库结构

```
.
|-- backend/
|   |-- app/
|   |   |-- api/routes/
|   |   |-- core/
|   |   |-- schemas/
|   |   |-- services/
|   |-- tests/
|-- frontend/
|   |-- src/components/
|   |-- src/lib/
|   |-- src/views/
|-- data/
|   |-- raw/
|   |-- processed/
|   |-- samples/
```

```
|  `-- dictionaries/
|-- knowledge_base/
|   |-- manuals/
|   |-- glossary/
|   `-- faq/
|-- docs/
`-- scripts/
```

技术选型

- 后端：FastAPI + Pandas
- 前端：Vue 3 + Vite
- 可视化：ECharts + 自定义三维楼层风险视图
- 智能问答：知识库规则回答 + 可选外部大模型增强
- 数据格式：CSV 为主，后续可扩展数据库

快速启动

0. 拉取代码与放置环境变量

首次运行人员应先拉取仓库并进入项目根目录：

```
git clone https://github.com/ScottBlizzard/building-energy-intelligence-platform.git
cd building-energy-intelligence-platform
```

如果只演示基础系统，可以直接复制模板：

```
Copy-Item .env.example .env
```

如果需要启用页面中的外部大模型选项，应由项目负责人单独提供真实 `.env` 文件。运行人员应将该文件放在仓库根目录，路径应为：

```
building-energy-intelligence-platform/.env
```

真实 `.env` 不应放到 `backend/` 或 `frontend/`，也不得提交到 GitHub。后端会自动读取根目录 `.env`；前端默认使用 `/api/v1`，开发环境下由 Vite 代理到 `http://127.0.0.1:8000`，通常不需要单独配置 `frontend/.env`。

1. 启动后端

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\Activate.ps1
```

```
pip install -r backend\requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload --host 127.0.0.1 --port 8000 --app-dir backend
```

或者：

```
.\scripts\start-backend.ps1
```

2. 启动前端

```
cd frontend
npm install
npm run dev
```

或者：

```
.\scripts\start-frontend.ps1
```

注意：如果使用脚本启动，后端和前端需要分别开两个 PowerShell 窗口运行。

3. 常用访问地址

- 前端开发页： <http://127.0.0.1:5173>
- 后端文档： <http://127.0.0.1:8000/docs>
- 健康检查： <http://127.0.0.1:8000/api/v1/health>

4. 启动 MCP Server

默认 stdio transport，适合支持 MCP 的本地客户端：

```
.\scripts\start-mcp.ps1
```

如需 HTTP 方式接入：

```
.\scripts\start-mcp.ps1 -Transport streamable-http -HostAddress 127.0.0.1 -Port 8765
```

5. 一键自检

安装完依赖后，可以运行完整检查：

```
.\scripts\check-project.ps1
```

该脚本会执行后端测试和前端构建。通过后说明当前环境基本可以完整运行和演示。

已提供接口

- GET /api/v1/health
- GET /api/v1/overview
- GET /api/v1/dataset-meta
- GET /api/v1/buildings
- GET /api/v1/records
- GET /api/v1/analytics/time-summary
- GET /api/v1/analytics/building-comparison
- GET /api/v1/analytics/cop-ranking
- GET /api/v1/analytics/anomalies
- GET /api/v1/analytics/anomaly-explanations/{record_id}
- GET /api/v1/analytics/anomaly-reasons
- GET /api/v1/analytics/floor-summary
- GET /api/v1/analytics/floor-registry
- GET /api/v1/analytics/equipment-summary
- GET /api/v1/analytics/work-orders
- GET /api/v1/analytics/optimization-recommendations
- GET /api/v1/analytics/operation-report
- GET /api/v1/work-orders
- POST /api/v1/work-orders
- PATCH /api/v1/work-orders/{work_order_id}
- GET /api/v1/export/csv
- GET /api/v1/assistant/providers
- POST /api/v1/assistant/query

MCP 接入说明见 [docs/16-mcp-integration.md](#)。MCP Server 入口为 `backend/app/mcp_server.py`，覆盖数据元信息、建筑清单、能耗记录查询、统计分析、异常解释、运营报告、知识库检索和智能问答。

数据与知识库说明

- 样例数据文件：[data/samples/energy_records.csv](#)
- 数据字典：[data/dictionaries/energy_records_dictionary.csv](#)
- 知识库入口：[knowledge_base/README.md](#)

当前样例数据已经扩展为 2,976 条记录，覆盖 2026-03-01 00:00 至 2026-06-01 21:00，可以用于联调、演示和最终答辩。数据检查说明和外部来源简表已经放在 `data/processed/`。若要重新生成同规模数据，可运行：

```
python .\scripts\generate_sample_dataset.py
```

文档入口

- 需求分析: docs/01-requirements.md
- 技术方案: docs/02-technical-solution.md
- 用户手册: docs/03-user-manual.md
- 数据字典模板: docs/04-data-dictionary-template.md
- 演示脚本: docs/05-demo-script.md
- API 契约: docs/06-api-contract.md
- 协作规则: docs/07-collaboration-rules.md
- 集成清单: docs/08-integration-checklist.md
- 测试计划: docs/09-testing-plan.md
- 数据源调研: docs/10-data-source-research.md
- 第一次整合总结: docs/11-first-integration-summary.md
- 第二次整合总结: docs/12-second-integration-summary.md
- 外部大模型接入说明: docs/13-llm-provider-integration.md
- 期末项目最终提交清单: docs/14-final-submission-checklist.md
- 项目验收报告: docs/15-project-acceptance-report.md
- MCP 集成说明: docs/16-mcp-integration.md
- SRS 软件需求规格说明书: docs/17-SRS-software-requirements-specification.md
- SDS 软件设计说明书: docs/18-SDS-software-design-description.md
- SEE 软件经济分析与评价: docs/19-SEE-software-economic-evaluation.md
- SEM 软件工程管理说明: docs/20-SEM-software-engineering-management.md
- 最终提交与打包说明: docs/21-final-submission-guide.md

开发说明

当前项目已经完成主要多人协作阶段，后续修改应优先保持以下内容稳定：

- 数据字段与数据字典
- docs/06-api-contract.md 中的接口路径和主要字段
- 前端主导航、筛选条件和页面分区
- .env.example 只保留占位配置，真实 API Key 只放本地 .env

常用脚本

- 启动后端: scripts/start-backend.ps1
- 启动前端: scripts/start-frontend.ps1
- 启动 MCP Server: scripts/start-mcp.ps1
- 自检项目: scripts/check-project.ps1
- 生成样例数据: scripts/generate_sample_dataset.py

封版状态

- 1. 已完成两轮任务整合后的核心系统打磨，前后端、数据、知识库、外部大模型配置和演示文档已进入可演示状态。
- 2. 统计分析不再只停留在建筑级查询，已补充异常解释、楼层设备台账、设备运行监测、异常工单和运营优化建议。
- 3. 总览页已加入可拖拽旋转的三维楼宇风险态势图，点击楼层可联动统计分析筛选。
- 4. 已新增“工单中心”和“决策报告”导航，用于展示后端持久化工单闭环、能耗预测、节能模拟和一键运营日报。
- 5. 已补齐 SRS、SDS、SEE、SEM、验收报告和最终提交说明。系统侧进入封版状态，剩余主要是 PPT、演示视频和 Canvas 打包提交。

? PDF ?????????? Markdown ??????